

BIOTOP – Conway's Game of Life als Wettkampf

Friedemann Decker · Erstsemester, Fakultät WIAI

Mensch-KI-Team mit Gemini CLI · Claude CLI · 25 Jahre Fakultät WIAI · Jubiläumsfeier 2026 · Poster 1 von 2: Das Erlebnis

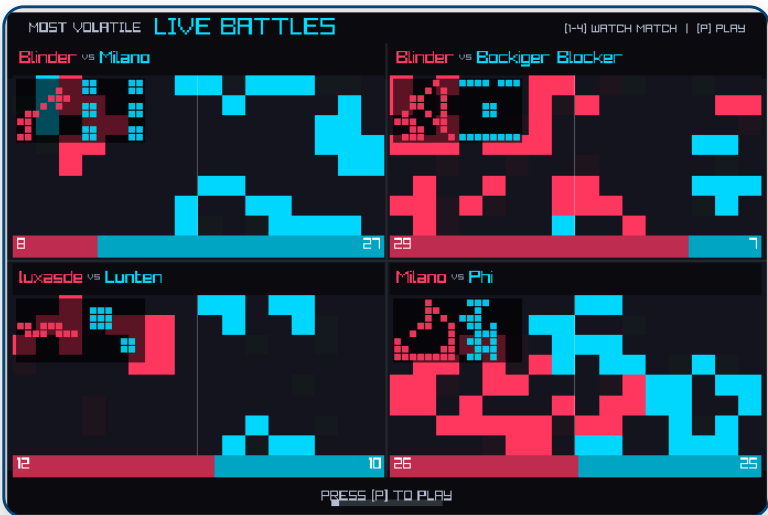
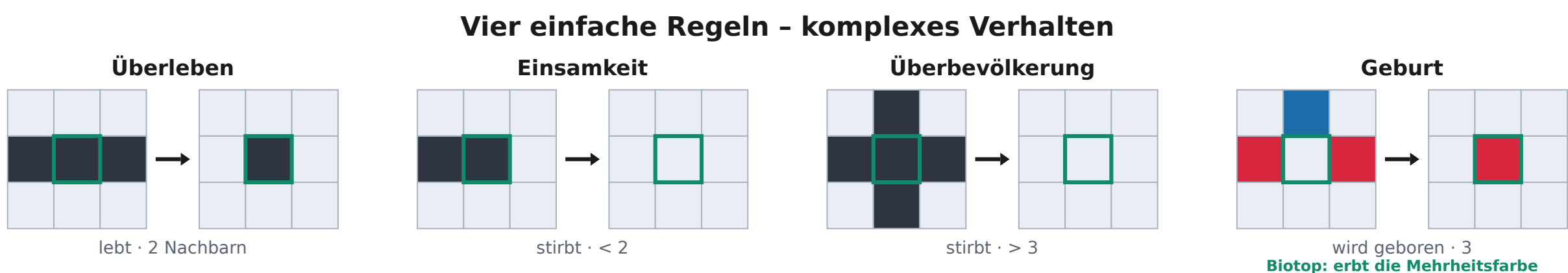
Conway's Game of Life erzeugt aus vier einfachen Regeln verblüffend komplexe Muster. **Biotop** macht daraus einen Wettkampf: **Team Rot** und **Team Blau** kämpfen auf einem Gitter um die Vorherrschaft.

Wie entsteht aus vier Regeln ein faszinierendes Spiel?

1 FASZINATION

Komplexität aus vier Regeln: Wie entsteht Ordnung ganz von selbst?

Vier simple Regeln – und trotzdem entstehen Gleiter, Oszillatoren und Muster. Das nennt man Emergenz.



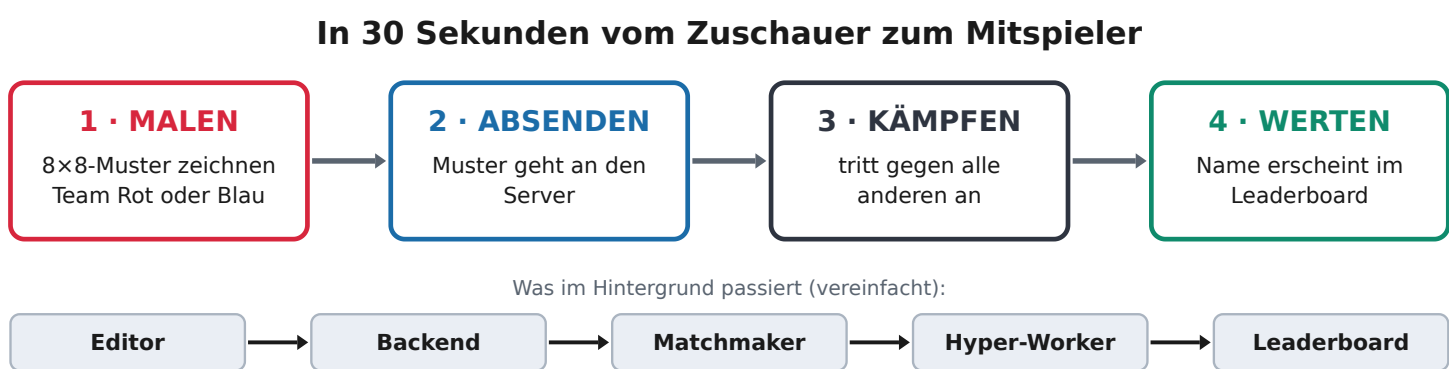
Live am Stand: vier Partien gleichzeitig.

- **Emergenz:** komplexes Verhalten aus einfachen lokalen Regeln – ganz ohne zentrale Steuerung.
- 1970 von John Conway erfunden – sogar **Turing-vollständig** (man kann darin „rechnen“).

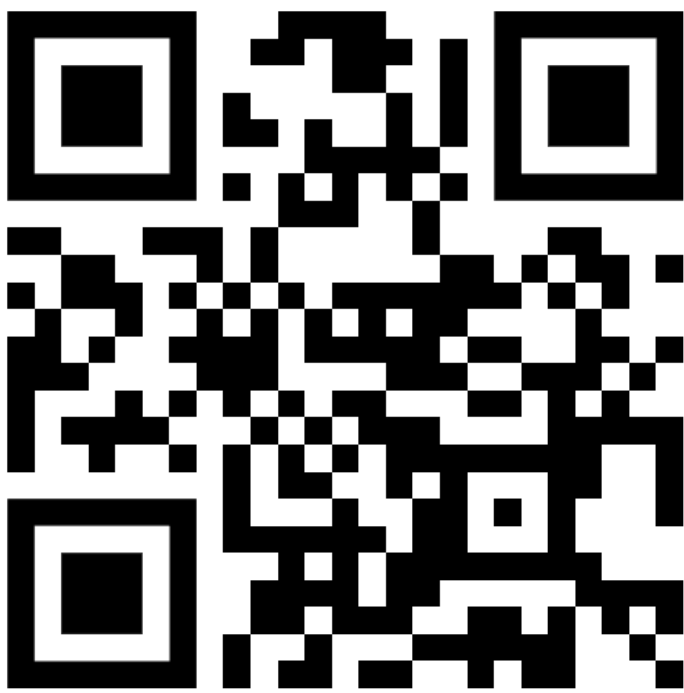
2 MITMACHEN

Erschaffen Sie das stärkste Biotop!

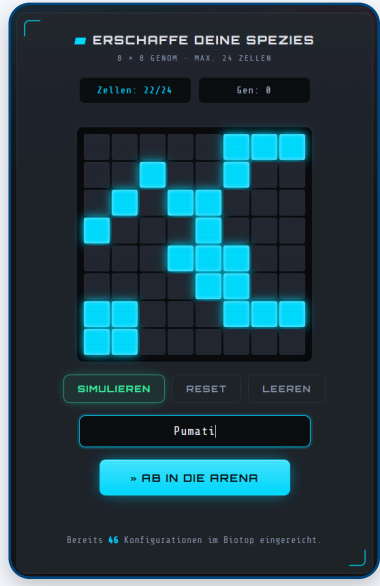
Ihr Muster. Live im Turnier. In Echtzeit in der Rangliste. Malen Sie in 30 Sekunden Ihr eigenes 8×8-Muster – es tritt sofort an.



Jetzt selbst
mitspielen →



biotop.wiai-lab.de



Muster malen, Team wählen, absenden.

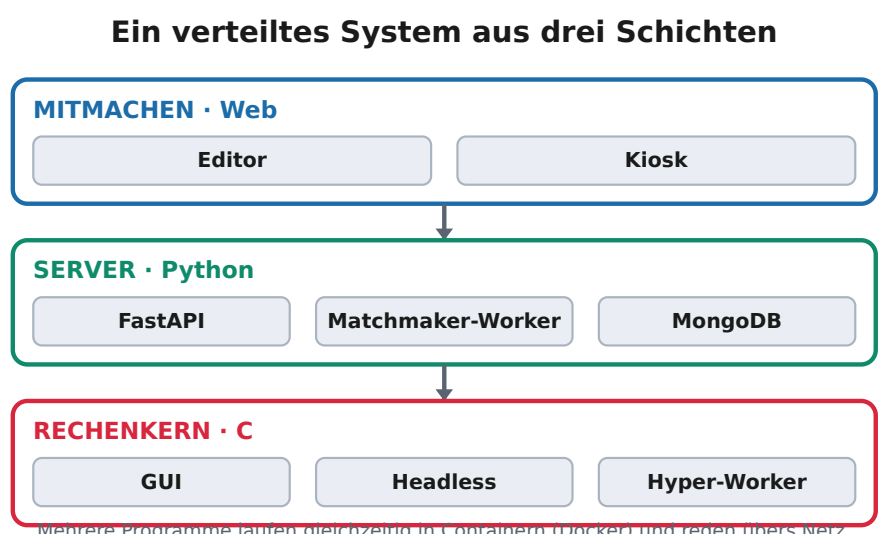
GLOBAL LEADERBOARD					PAGE 1 / 3
RANK	PLAYER	WIN RATE	W / D / L	ENDURANCE	
#1	Schlanke Gazelle	76.8%	16 / 11 / 1	741 Gen	
#2	Mose	73.2%	16 / 9 / 3	323 Gen	
#3	Wilde Hilde	71.4%	17 / 6 / 5	428 Gen	
#4	Brumrender Brauner	71.4%	17 / 6 / 5	529 Gen	
#5	Mose	69.6%	18 / 3 / 7	191 Gen	
#6	ralf	67.9%	15 / 8 / 5	254 Gen	
#7	Adam	64.3%	16 / 4 / 8	282 Gen	
#8	Mose	62.5%	15 / 5 / 8	317 Gen	
#9	Mose	62.5%	15 / 5 / 8	317 Gen	
#10	willi	60.7%	12 / 10 / 6	223 Gen	

Ihr Name in der Live-Rangliste.

3 WIE IST DAS ENTSTANDEN?

Wie weit kommt ein Erstsemester, wenn Mensch und KI als Team programmieren?

Hinter BIOTOP steckt ein komplettes verteiltes System.



- **Werkzeug für jede Schicht:** Tempo in C, Komfort in Python, Zugänglichkeit im Web.
- **KI als Teampartner, nicht Autopilot:** Entscheidungen in Architektur-Notizen (ADRs) begründet, Code getestet (Ziel: null Compiler-Warnungen).

≈ 13.300
Zeilen Code

3
native C-Programme

17
automatisierte Tests

35
ADRs (Architektur-Entscheidungen)

C = 4.400 · Python = 3.100 · Web = 5.800 (eingebettete cJSON-Bibliothek – 3.500 Zeilen nicht mitgezählt)

Projektweite Konvention: jede KI-unterstützte Stelle trägt im Code den Kommentar // KI-Agent unterstützt.